Documentacion Etapa 2 “PATITAS ENCONTRADAS”

1. Registro de correcciones — Etapa 1

2. Usuarios y contexto de uso

Retomando el mapa de actores de la Etapa 1, se distinguen 2 roles con relacion al sistema:

-Usuario primario :Personas que encontraron o perdieron una mascota.Es el foco de esta etapa.

-Usuario secundario: Administradores del sistema, encargados de la moderacion y gestion.

2.2 Usuario primario seleccionado

Se selecciona como usuario primario a una persona que publica o busca una mascota perdida o encontrada.
Descripciones de los atributos con impacto directo en el diseño:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Objetivo	Publicar o consultar publicaciones sobre mascotas encontradas o perdidas
Experiencia digital	Media.No debe requerir capacitación previa (RNF1)
Dispositivo	Principalmente celular (smartphone)
Entorno de uso	Espacios abiertos, interiores
Barreras	Poco tiempo disponible, conectividad variable

3.Escenario y recorrido

3.1 Escenario

Una persona encuentra o piede a su perro y necesita ayuda para ubicarla lo mas rapido posible.

3.2 Recorrido (antes/durante/despues)

Antes: Una persona pierde a su mascota

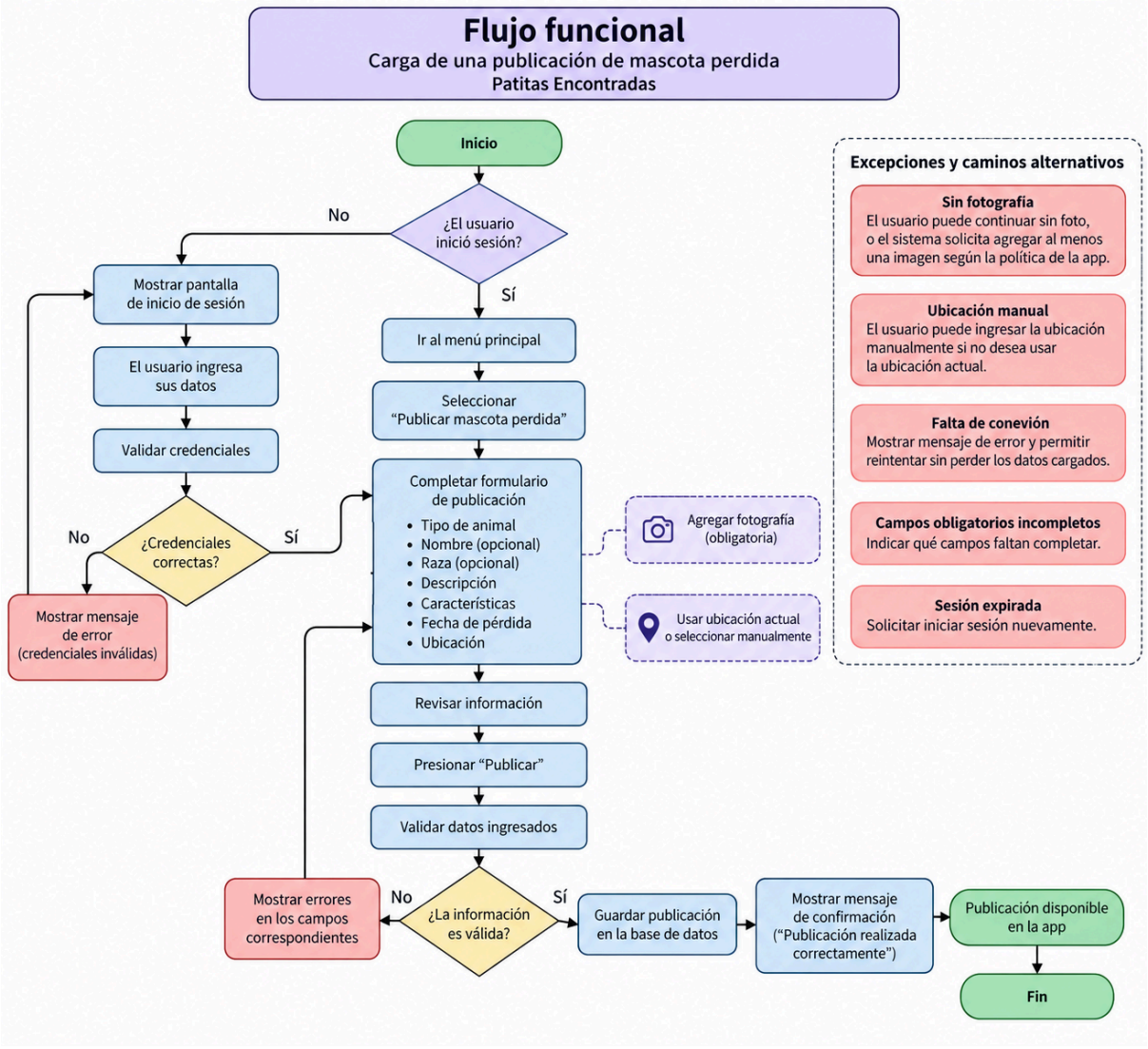
Durante:Inicia sesion,selecciona “Nueva publicacion”, completa descripcion de la mascota, ubicacion del ultimo avistamiento , fotos y carga la publicacion.

Despues:Recibe una confirmacion en pantalla de la carga exitosa de la publicacion.

Resultado esperado:Cargar o crear una publicacion de manera simple y rapida.

4. Flujo funcional:

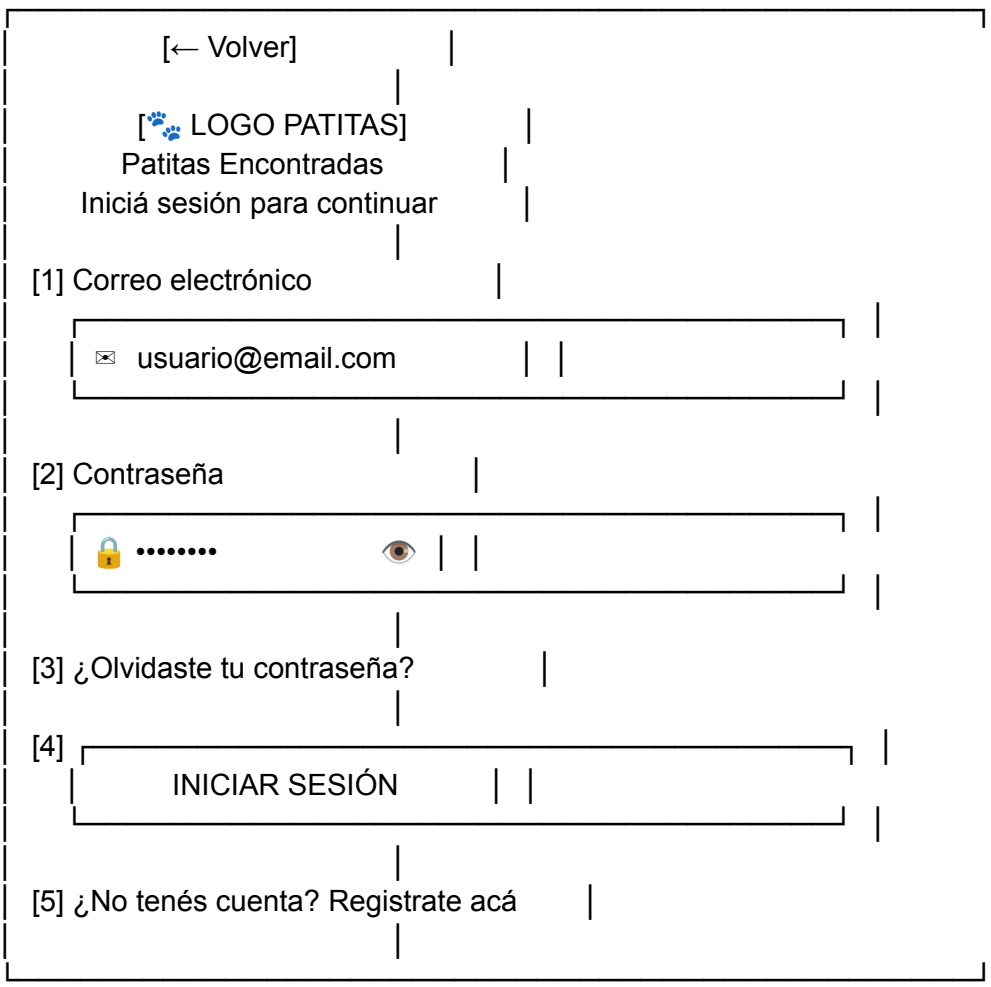
Se selecciona como funcionalidad central del MVP la “ publicacion de una mascota perdida” (M2 del alcance definido en la Etapa 1).**FALTA EXPLICAR EL PORQUE LO SELECCIONAMOS**



5. Wireframes de baja fidelidad

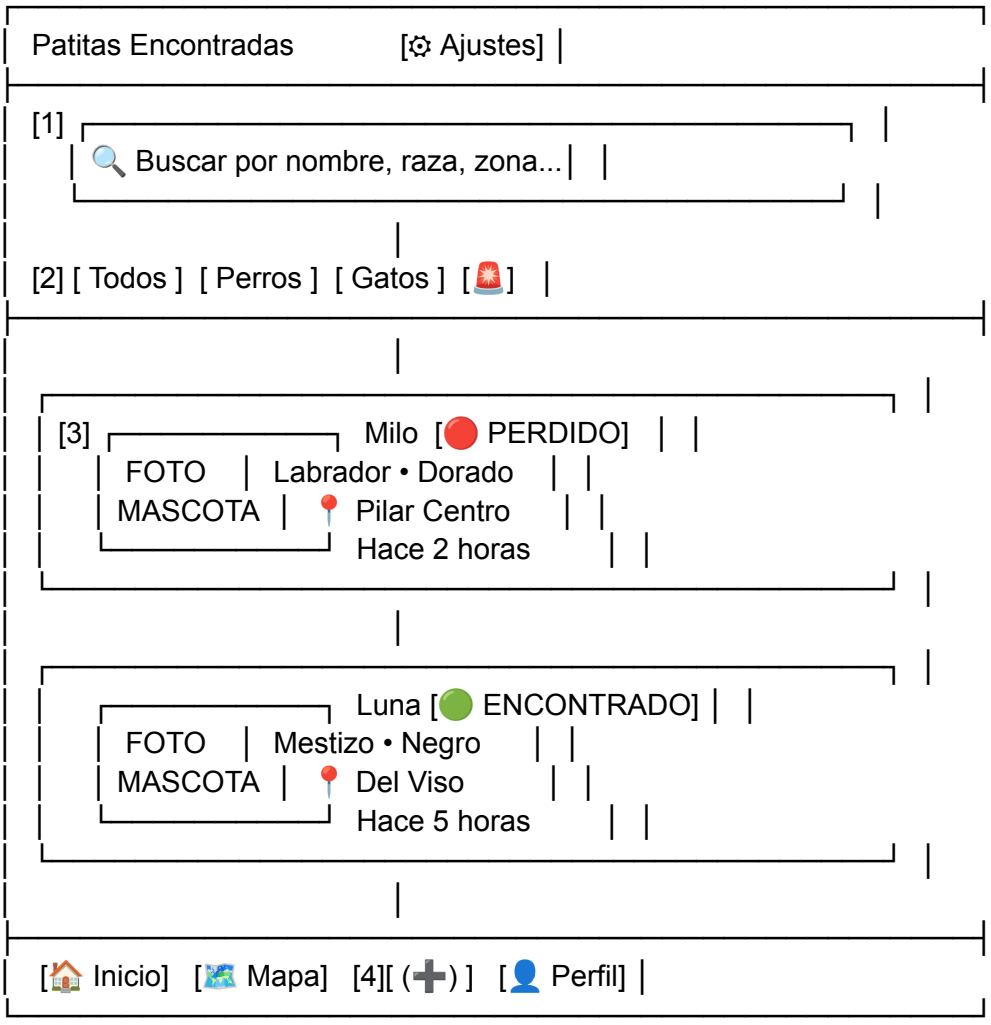
Para representar el flujo funcional central (*publicación y visualización de una alerta de mascota perdida/encontrada*), se definen los siguientes wireframes estructurales basados en la navegación real de la aplicación (app/(tabs)/, app/(auth)/, app/detalle/[id].tsx):

Pantalla 1: Login / Autenticación (app/(auth)/login.tsx)



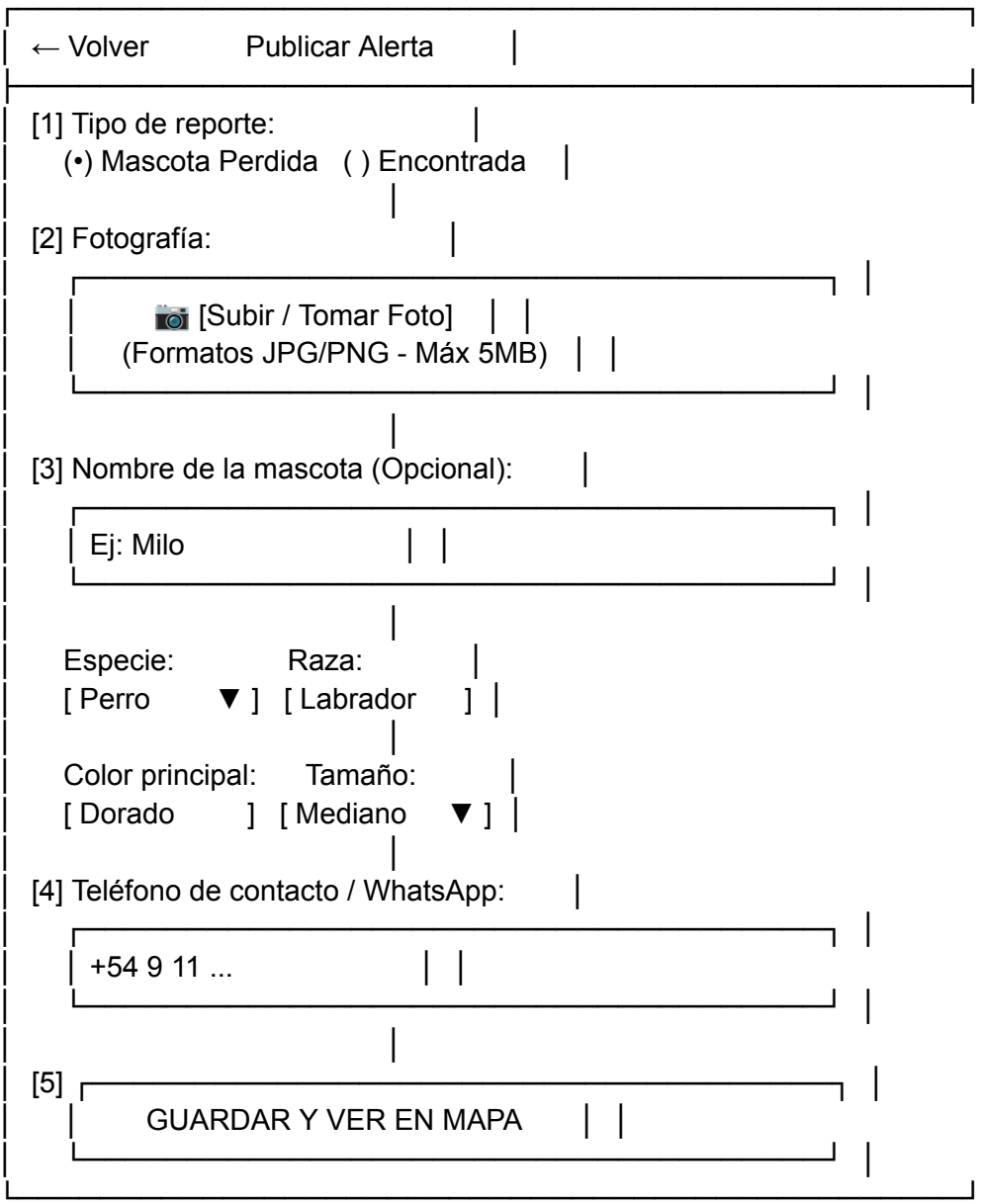
- **Elementos clave:** Campos de entrada tipados (Input), botón primario de acción, enlace de recuperación (forgetPassword.tsx) y registro (register.tsx).

Pantalla 2: Feed Principal / Inicio (app/(tabs)/index.tsx)



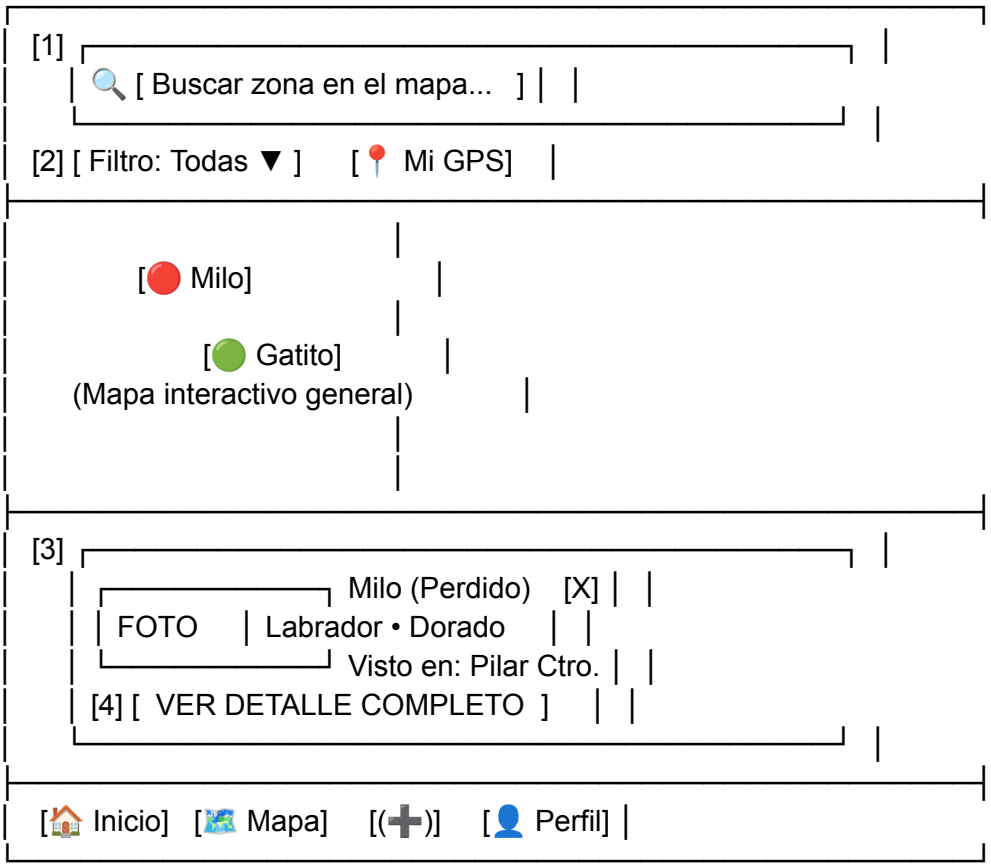
- **Elementos clave:** Barra superior de búsqueda, carrusel/chips de filtros rápidos, tarjetas (PetCard / TarjetaX) con estado destacado (Badge), y barra de navegación inferior fija (Bottom Tabs).

Pantalla 3: Formulario de Alerta (app/(tabs)/publicar-alerta.tsx)



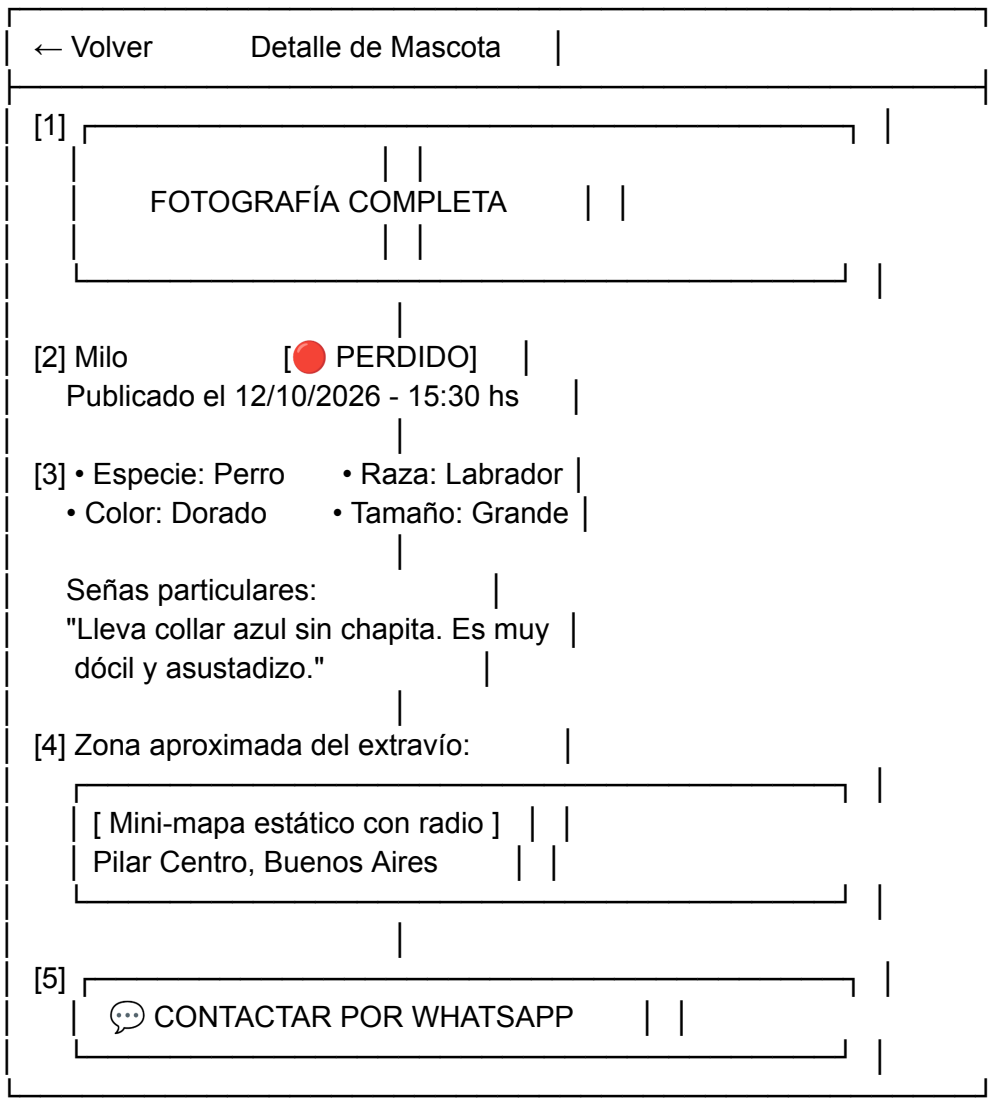
- **Elementos clave:** Selección binaria de tipo de reporte, inputs de características, carga de foto, selector de geolocalización y botón de envío.

Pantalla 4: Vista de Mapa / Georreferenciación (app/(tabs)/mapa.tsx)



- **Elementos clave:** Mapa pantalla completa, marcadores personalizados según estado (colores/íconos), card flotante (MapPetCard) al tocar un pin.

Pantalla 5: Ficha Detallada de la Mascota (app/detalle/[id].tsx)



- **Elementos clave:** Foto en alta resolución, estado visual (Badge), desglose de atributos, botón CTA directo para contactar al reportante.

6. Trazabilidad, usabilidad y accesibilidad

6.1 Trazabilidad del diseño

Pantalla / Componente (File)	**Requisito / Criterio**	**Necesidad que atiende**

Login / Registro (app/(auth)/*)	Autenticación y gestión de usuarios.	Asegurar la identidad de quien publica una alerta para evitar spam o publicaciones falsas.
Feed Principal (app/(tabs)/index.tsx)	Listado y búsqueda filtrada de alertas.	Permitir al usuario explorar rápidamente mascotas extraviadas o avistadas por cercanía o especie.
Publicar Alerta (app/(tabs)/publicar-alerta .tsx)	Alta de alertas con multimedia y geolocalización.	Facilitar la carga veloz de datos clave (fotos, coordenadas, contacto) en una situación de urgencia.
Mapa Interactivo (app/(tabs)/mapa.tsx)	Georreferenciación de avistamientos.	Proveer una visualización espacial intuitiva del radio donde se perdió/encontró el animal.
Detalle de Mascota (app/detalle/[id].tsx)	Visualización detallada y canal de contacto.	Brindar los detalles necesarios para el reconocimiento y habilitar el contacto directo e inmediato con el dueño/rescatista.

6.2 Decisiones de usabilidad y accesibilidad

1. **Jerarquía visual y contraste cromático (WCAG 2.1 AA):**
   - Se utiliza una paleta definida en el diseño (theme/tokens.ts y constants/theme.ts) con relaciones de contraste superiores a 4.5:1 para texto normal sobre fondo neutro.
2. **No dependencia exclusiva del color:**
   - Las etiquetas de estado (Perdido / Encontrado) combinan color con texto explícito e íconos (ej. 🔴 *Perdido*, 🟢 *Encontrado*) para usuarios con daltonismo u otras deficiencias cromáticas.
3. **Zonas táctiles adecuadas (Touch Target Size):**

    - En el diseño para dispositivos móviles, los botones primarios (Button.tsx) y los chips de filtro poseen una altura mínima de 48x48 dp, garantizando facilidad de interacción con una sola mano o en situaciones de movimiento.
4. **Manejo defensivo y recuperación de errores:**
    - Los formularios cuentan con validación en tiempo real (esquemas de validación), señalando con claridad qué campo falta completar sin borrar el progreso del usuario. En caso de falta de red o error de Firebase, se muestran avisos claros de reconexión.
5. **Lenguaje claro y directo:**
    - Se reemplaza la terminología técnica por llamados a la acción familiares: *"Publicar alerta"*, *"Indicar en el mapa"*, *"Contactar al dueño"*.

7. Prueba temprana

- **Participante:** Vecino/compañero no familiarizado con el desarrollo de la aplicación.
- **Tarea asignada:** *"Imaginá que acabás de encontrar un perrito perdido en la calle; publicá una alerta rápida con su foto y ubicación para buscar a su dueño"*.

<u>Hallazgos de la prueba:</u>

- **Dificultades:** Al intentar fijar la ubicación en el mapa, el usuario dudó si debía arrastrar el pin manualmente o si el botón de GPS completaba la dirección por sí solo.
- **Confusiones:** En el formulario de publicación, el usuario no estaba seguro de si el campo *"Nombre"* era obligatorio, ya que al ser un perro encontrado no sabía cómo se llamaba.
- **Aciertos:** Navegó naturalmente a la pestaña central de publicación (+). El feedback visual de la foto cargada fue instantáneo y valorado positivamente.
- **Cambios realizados a partir de la prueba:**
    1. Se agregó la aclaración explícita (Opcional) al campo de nombre de la mascota.
    2. Se incorporó un switch/botón destacado *"Usar mi ubicación actual"* junto al mapa con mensaje de confirmación visible para evitar dudas al marcar el punto.

8. Revisión del diseño mediante IA generativa

(Aclaración metodológica: La revisión mediante IA no reemplaza la validación con usuarios reales, sino que funciona como auditoría complementaria de consistencia y flujos de error).

8.1 Prompt principal

"Actúa como un evaluador experto en UX/UI y accesibilidad mobile (normas WCAG). Simula ser un usuario de 'Patitas Encontradas' que acaba de extraviar a su perro en la vía pública, con bajo nivel de batería y en un entorno con sol directo y estrés. Recorre el flujo de autenticación, publicación de alerta y visualización del detalle. Evalúa la claridad del lenguaje, la carga cognitiva, el contraste, la facilidad de recuperación ante errores de red y la privacidad del usuario al publicar sus datos de contacto."

8.2 Síntesis de observaciones

1. **Estrés y carga cognitiva:** Solicitar inicio de sesión estricto antes de permitir cargar los datos de una mascota extraviada puede generar abandono del usuario en un momento crítico.
2. **Exposición de datos personales:** Publicar el número de teléfono particular en texto plano sin advertencias de privacidad expone al usuario a spam o intentos de extorsión.
3. **Visibilidad en exteriores:** El contraste de elementos secundarios sobre fondos grises claros corre riesgo de perder legibilidad bajo luz solar directa.
4. **Fallas de red en tránsito:** Si la conexión móvil es inestable mientras se sube una foto pesada a la base de datos, el flujo debe ofrecer reintentos automáticos o subida asíncrona.

8.3 Decisiones del equipo

Observación de la IA	**Estado**	**Decisión y justificación**
Permitir cargar la alerta como borrador antes de obligar a iniciar sesión.	**MODIFICADA**	Se mantiene la precondición de cuenta para evitar spam malicioso, pero se habilita login rápido mediante enlace o credencial para no demorar la carga.
Advertir sobre visibilidad del número telefónico y permitir contacto intermediado.	**ACEPTADA**	Se agrega un microcopy explicativo: *"Tu teléfono solo será visible para personas que deseen contactarte por esta alerta"* y formato directo de enlace a WhatsApp.
Mejorar el contraste de textos grises secundarios.	**ACEPTADA**	Se ajustaron los tokens de color secundario hacia tonos más oscuros para garantizar ratio > 4.5:1 bajo luz solar.
Soporte offline y reintento de subida de imagen.	**MODIFICADA**	Por alcance del MVP actual, se implementó compresión previa de la foto antes de enviarla al servicio de Storage y un indicador de progreso de carga claro con reintento manual.

9. Conclusiones

La Etapa 2 permitió transformar los requisitos abstractos y la arquitectura inicial en una solución de interacción centrada en personas que atraviesan momentos de angustia y urgencia.

A través del modelado de wireframes y las pruebas tempranas, se simplificaron las decisiones en pantalla reduciendo campos innecesarios, fortaleciendo la trazabilidad directa con los requerimientos funcionales definidos en la Etapa 1.

Como aspectos pendientes para las próximas etapas se identifican:

- Implementar mecanismos de chat anónimo dentro de la plataforma para proteger la privacidad del usuario.
- Incorporar caché local offline para consultar las alertas guardadas incluso en zonas sin cobertura de datos móviles.

10. Referencias

1. **W3C (2018).** *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium.
2. **Nielsen Norman Group.** *10 Usability Heuristics for User Interface Design*.
3. **Documentación Oficial de React Native y Expo Router:** Buenas prácticas en arquitectura mobile y navegación por pestañas (Tabs).
4. **Material de la Cátedra:** Guías de requerimientos, diseño centrado en el usuario y especificación de casos de uso (Etapa 1 y Etapa 2).

Anexo A. Revisión con IA generativa

A.1 Prompt principal

(Reproducido idéntico al punto 8.1 para constancia metodológica del documento):

"Actúa como un evaluador experto en UX/UI y accesibilidad mobile (normas WCAG). Simula ser un usuario de 'Patitas Encontradas' que acaba de extraviar a su perro en la vía pública, con bajo nivel de batería y en un entorno con sol directo y estrés. Recorre el flujo de autenticación, publicación de alerta y visualización del detalle. Evalúa la claridad del lenguaje, la carga cognitiva, el contraste, la facilidad de recuperación ante errores de red y la privacidad del usuario al publicar sus datos de contacto."

A.2 Síntesis de observaciones

- **Navegación e interrupciones:** El bloqueo por autenticación inicial debe ser ágil.
- **Visibilidad exterior y accesibilidad:** Los colores de acento y alertas deben contrastar nítidamente en pantallas de celulares bajo iluminación solar intensa.
- **Gestión de la privacidad:** Proteger la exposición de datos del reportante.
- **Optimización de datos móviles:** Minimizar el peso de los adjuntos para redes móviles inestables.

A.3 Tabla consolidada de decisiones

Observación	**Estado**	**Acción tomada por el equipo**
Exposición de teléfono personal sin aviso previo.	**ACEPTADA**	Se agregó aviso de consentimiento y texto de ayuda en el formulario de alerta.
Contraste insuficiente en chips de filtro.	**ACEPTADA**	Ajuste de colores en theme/tokens.ts cumpliendo nivel AA.
Formulario de reporte extenso para situaciones de pánico.	**ACEPTADA**	Se marcaron los campos secundarios como opcionales para permitir publicaciones rápidas en menos de 1 minuto.
Carga de fotos pesadas provocando timeout en datos móviles.	**MODIFICADA**	Se configuró compresión de imagen previa al upload al servicio de mascotas